НЕДЕЛЯ 34 / 52

Integration tests без случайности

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Тестовые данные без случайных сюрпризов — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Предсказуемый fake для AI-тестов — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Стабилизировать интеграционные тесты без внешнего LLM

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Тестовые данные без случайных сюрпризов

Простыми словами

Детерминированный тест при одинаковом входе даёт одинаковый результат. Изолированная база не разделяет изменяемые данные с соседним тестом. Время и ответы внешнего API удобно задавать через подменяемые зависимости.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week34; затем cd Week34. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
var fixedNow = new DateTimeOffset(2026,10,19,12,0,0,TimeSpan.Zero);
var due = fixedNow.AddDays(1);
Console.WriteLine(due.ToString("yyyy-MM-dd"));
```

Что должно получиться

2026-10-20 каждый раз. В рабочем коде текущее время передаётся через Clock/TimeProvider.

Попробуй сам

Убери из теста зависимость от DateTime.Now и реального AI-вызова. Запусти набор несколько раз и в другом порядке. Проверь очистку только тестовых данных.

Если запутался

«Подождать подольше» часто маскирует гонку, а не исправляет тест.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему случайное значение без сохранённого seed мешает?

Проверка ответа

Почему случайное значение без сохранённого seed мешает? Неудачный запуск может стать невозможно воспроизвести.

Один маленький опыт

Убери из теста зависимость от DateTime.Now и реального AI-вызова. Запусти набор несколько раз и в другом порядке. Проверь очистку только тестовых данных.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

«Подождать подольше» часто маскирует гонку, а не исправляет тест.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week34; затем cd Week34. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

2026-10-20 каждый раз. В рабочем коде текущее время передаётся через Clock/TimeProvider.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Предсказуемый fake для AI-тестов

Простыми словами

Fake-провайдер возвращает заданный ответ по сценарию и не обращается к сети. Он нужен для проверки кода вокруг модели, но не оценивает качество самой реальной модели.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Режим success → заданный корректный JSON.
Режим timeout → управляемая задержка.
Режим invalid → строка, нарушающая контракт.
Каждый режим выбирается тестом явно.
```

Что должно получиться

Тесты не зависят от ключей, тарифа и случайного текста.

Попробуй сам

Реализуй три режима и запусти один и тот же тест несколько раз. Убедись, что причина ошибки понятна и запись не производится при invalid.

Если запутался

Не выдавай успешные offline-тесты за проверку реального провайдера.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Стабилизировать интеграционные тесты без внешнего LLM

С чего начать

Настрой независимые фикстуры БД и fake-провайдера. Используй фиксированное время. Запусти критичный набор несколько раз без сети.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Стабилизировать интеграционные тесты без внешнего LLM

Связь с темой

Детерминированный тест при одинаковом входе даёт одинаковый результат. Изолированная база не разделяет изменяемые данные с соседним тестом. Время и ответы внешнего API удобно задавать через подменяемые зависимости.

Порядок действий

1. Настрой независимые фикстуры БД и fake-провайдера.

2. Используй фиксированное время.

3. Запусти критичный набор несколько раз без сети.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

«Подождать подольше» часто маскирует гонку, а не исправляет тест.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Убери из теста зависимость от DateTime.Now и реального AI-вызова. Запусти набор несколько раз и в другом порядке. Проверь очистку только тестовых данных.

Контрольный вопрос

Почему случайное значение без сохранённого seed мешает? Неудачный запуск может стать невозможно воспроизвести.

30 минут: объяснить решение

Делить большую задачу на небольшие части, фиксировать допущения и заранее сообщать о блокерах. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Стабилизировать интеграционные тесты без внешнего LLM. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Доказывает ли fake качество AI? Нет, он проверяет нашу интеграционную логику.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.